

완충저류시설 유지관리지침서 작성기준

목 차	주 요 내 용
제1장 총 설	
1.1 서론	유지관리개요 및 목적과 그 중요성을 기술한다.
1.2 완충저류시설의 개요	◦ 기본사항 - 완충저류시설의 주요 설계내용 기술 ◦ 단위시설의 개요 - 서론(유지관리개요, 목적 및 그 중요성에 대해 기술) - 완충저류시설 개요 가. 기본사항(완충저류시설의 주요 설계내용) ① 완충저류시설 위치, 면적, 처리대상구역 면적, 관로, 연계 및 위탁처리 계획, 협잡물 및 준설토 처리방법 등 개괄적인 상황을 기술 ② 처리대상구역 내 우수계통도, 완충저류시설 처리계통도, 완충저류시설 시설평면도 등을 첨부 나. 시설별 개요 및 현황 ① 유입시설, 협잡물제거시설, 저류시설, 배출 및 이송시설, 부대시설로 구분하고 각 시설별 세부시설 및 설비현황에 대해 기술(설치 및 수선 이력 포함) 다. 점검 및 개보수 계획 수립 ① 일상, 정기, 특별 점검 등 일정수립 ② 점검결과의 요약 및 시설 개선 대상시설에 대한 연간 개보수계획 수립(개보수 소요 예산 확보 계획 포함)
1.3 유지관리의 기본사항	◦ 유지관리의 목표 ◦ 유지관리조직 및 업무분장 ◦ 유지관리의 유의사항 - 운전관리(상시운전, 유의사항) - 점검관리(일상점검, 정기점검, 특별점검) - 보수관리(기기의 고장 및 마모시 대처원칙) - 비상시관리(하수과다 유입시, 홍수시, 정전시, 단수시 등 각종 재해 관리요령)

목 차	주 요 내 용
제2장 완충저류시설의 운전 및 관리	
2.1 완충저류시설의 관리	◦ 완충저류시설의 계통, 주요관리항목과 상등수 및 연계처리수 기준, 상황별 운영요령, 점검사항, 이상원인 및 대처방안 등을 설명
2.2 시설별 운영의 기본 사항	◦ 유입시설, 협잡물제거시설, 저류시설, 배출 및 이송시설, 부대시설 - 설계기준 · 설계 기초사양 및 규격과 관리지표 설정 · 시설설치 회사명, 전화번호 등 - 목적 및 기능 · 장치의 상세한 사양과 기능설명 - 운전방식 · 단위시설의 운전절차, 방법, 계통설명 · 시운전결과에 따른 운영요령 등 - 관리요령 · 상시 주요관리인자, 주변시설과의 관계, 이상의 원인 및 대처방안 등
2.3 시설별 운영관리	
2.3.1 유입시설	◦ 차집부 - 수문, 밸브, 가동보 등 정상작동 여부 점검방법 - 차집부, 주변 하천 또는 토구의 상태점검, 청소 및 준설방법 - 강우 중 시설 점검시 안전사고 예방을 위한 이동 경로 설정 ◦ 차집관로 - 관로 대장도 비치 및 운영 중 변경사항 현행화 - 관로 노선 전반에 대한 점검동선 및 점검내용 - 효율적인 시설운영 및 사고수 누수 등 토양오염 방지를 위한 차집관로 누수관리 방안 · 청천, 강우시 등 시설 운영 자료에 대한 분석을 통해 우수관로 유출수 유입 또는 누수 등 확인이 필요한 경우 관로 내 조사 등을 통해 문제점을 감지하고 정상적으로 유지관리 될 수 있도록 점검

목 차	주 요 내 용
2.3.1 유입시설	◦ 중계펌프장 - 개요 - 중계펌프장 유지관리 · 스크린설비의 협잡물제거 및 강우초기 운전방법 · 퇴적물 침전 방지 대책 및 퇴적물 제거방법 · 강우시 침수 방지를 위한 수위계 작동여부 및 자동운전 시퀀스 구성여부 · 수문설비는 수문과 프레임이 고착되지 않도록 점검 요령 · 침수 또는 부식성가스 노출에 대비하여 정기적으로 도장 · 펌프정의 수위 감시 · 유입량의 증감에 따른 중계펌프장의 수위변동을 고려하여 속도제어(VVVF) 또는 2종류 이상의 용량이 다른 펌프로 운전 · 펌프의 구조, 보수점검 · 펌프의 운전제어방법 및 운전 연동 계측기 정상 작동여부 점검 · 운전 중의 수충격현상 방지 및 대책 수립 · 산업안전보건법에 따른 안전검사 대상설비에 대한 안전검사 계획 · 이상 소음 및 진동에 대하여 수시 점검 · 전기설비의 접지점검 및 전동기의 절연저항 측정 · 감전압 시동기의 시동시간 점검
2.3.2 협잡물제거시설	◦ 침사지에 침전된 토사 등 침사물 제거방법 ◦ 유입수량의 변동에 따른 퇴적물 침전방지 대책 - 수위 상승에 따른 침수를 방지하기 위하여 협잡물제거시설이 설치되는 수로의 정기 점검 ◦ 스크린설비의 운전방법 - 스크린설비의 협잡물제거 방법 - 강우초기의 스크린 운전시 주의사항 - 제거된 협잡물의 장외반출 요령 ◦ 토사 등 퇴적물 제거방법 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령

목 차	주 요 내 용
2.3.3 저류시설	◦ 저류조 계열화 운영 자동운전 시퀀스 구성 여부 ◦ 기계설비 - 수문, 밸브, 세척설비 및 유지관리용 인양설비 등 정상작동 여부 점검방법 ◦ 구조물 - 균열, 파손, 콘크리트 열화, 저류조 등 방식상태 이상유무 점검 - 침수 또는 부식성가스 노출에 대비하여 정기적으로 도장 - 개구부 등 추락방지를 위한 덮개 및 안전시설물 이상유무 점검 ◦ 저류조 등 점검 및 유지관리를 위한 출입시 유의사항 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령
2.3.4 배출 및 이송시설	◦ “2.3.1 유입시설”의 차집관로 및 중계펌프장 내용에 준하여 작성
2.3.5 전기설비	◦ 수·변전 및 배전설비 등의 설계개요 및 계통설명 ◦ 일반적 취급 - 일상적인 숙지사항, 안전수칙, 정전시 대비사항 ◦ 수전 및 정전 - 수전 개시전, 수전중, 정전시 등의 조치사항 및 점검항목 ◦ 수배전설비 - 수배전설비, 단로기, 차단기, 변압기 등의 구성 및 동작특성, 조작 유의사항 ◦ 부하설비 - 부하설비, 조명, 소방설비 등 계통설명 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령

목 차	주 요 내 용
2.3.6 계측제어설비	◦ 개요 - 계장설비의 검출 변환장치, 제어장치, 감시장치, 중앙감시제어 시스템 및 자동화시스템설비 개요 설명 ◦ 일반적 취급 - 일상적인 숙지사항, 안전수칙, 정전시 대비사항 ◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령 ◦ 장치의 보수점검 - 계측기기 · 검출변환장치, 유량계, 수질계측기, 수위계 등의 보수 및 점검요령 - 제어장치 · 조절부, 조작부, 전송부등을 망라한 컴퓨터 제어부의 보수 및 점검요령 ◦ 계측기기의 정도관리 절차 - 계측기기의 교정절차 및 측정자료의 정도관리 절차 매뉴얼화
2.3.7 부대시설	◦ 보수 및 점검기준 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령 ◦ 환기설비 및 조명설비 - 설비의 정상작동 유무 확인 점검 - 이상 소음 및 진동에 대하여 수시 점검 - 일상점검, 정기점검, 특별점검시의 필요항목 및 요령 ◦ 건축물(전기실, 계측기실, 기계실) - 구조물 균열, 파손, 콘크리트 열화 이상유무 점검 - 내외부 마감재 및 도장 이상유무 점검 - 냉난방기 등 실내설비 정상 작동 여부 점검 ◦ 반입 및 반출설비 - 크레인, 호이스트 등 인양설비 정상 작동 여부 점검 - 산업안전보건법에 따른 안전검사 대상설비에 대한 안점검사 계획 - 산업안전보건법에 따른 자율안전확인신고 대상설비의 자율안전확인 표시

목 차	주 요 내 용
제3장 안전관리 및 비상대책	
3.1 안전관리	◦ 안전관리의 목표와 기본방향 ◦ 안전업무를 총괄·관리하는 책임자와 안전담당자 지정 ◦ 안전관리계획 수립·이행 및 안전점검 실시계획 ◦ 시설 운영 및 유지관리 시 유해위험요소 개선절차 마련 및 시행 ◦ 안전시설 개선, 유지, 안전점검 이행을 위한 예산 마련·집행 ◦ 일반적 안전관리요령, 위험기계기구 사용방법, 밀폐공간 작업절차 ◦ 사고발생 대비 조치 매뉴얼 또는 위기관리 업무절차 마련
3.2 비상대책	◦ 사고수 유출, 시설별 기능 정지, 파손, 정전, 자연재해((예시)홍수, 태풍, 폭설) 등 예측 가능한 비상상황에 대해 비상대책 수립 - 비상상황 발생시 지휘체계, 대처요령, 유관기관 연락망 포함 ◦ 비상대책에 따른 예비품, 방호 자재 및 장비 현황 및 확보 방안 ◦ 비상연락망 구축 내용 및 비상연락망 주기적인 갱신 방안
3.3 정보통신망 보 호대책	주요 통합제어시스템 보안대책, 침해사고 예방에 대한 사항, 침해사고 발생시 대처 방안(비상연락체계 구축 포함) 등 시설의 복구 및 보호에 필요한 조치